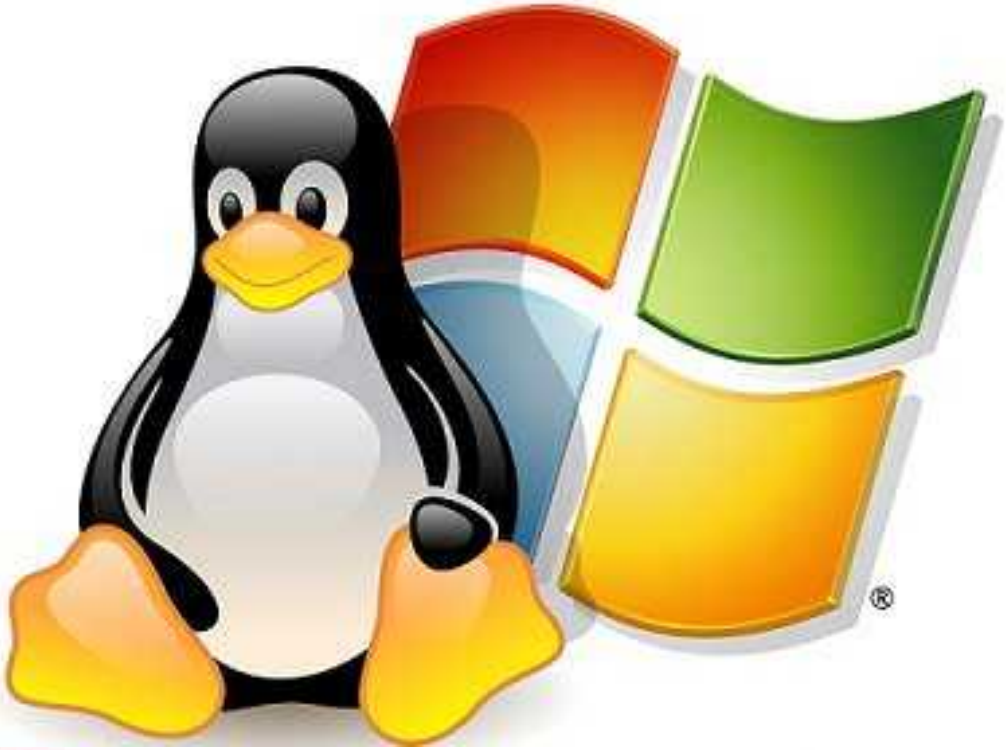
Seminario
Integración Windows Linux



Alberto García

Linux Professional Institute

Seminario
Integración Windows Linux

- **Samba**
  - *Que es Samba*
  - *Versiones*
  - *Características Básicas*
  - *Compartir carpetas de forma Básica*
  - *Niveles de seguridad*
- **Integración Linux en Active Directory**
  - Samba/Winbind
  - SSSD/Kerberos/LDAP
  - Kerberos/Ldap
- **Active Directory (PowerBroker Identity Services, Open Edition)**
- **NFS y SUA en Microsoft Windows Server 2003/2008/2012**
- **Linux como controlador de dominio**
- **LDAP en Linux (Open Ldap, Fedora 389 Directory Server)**
- **Terminales Xrdp/rdesktop**
- **Desarrollo en Linux**
  - Java en Linux – Jboss EAP
  - mod_mono para servir ASP.NET desde Apache.

Linux Professional Institute

¿Qué es Linux Professional Institute?

- LPI Inc. se constituye formalmente como una organización sin ánimo de lucro en Octubre de 1999, con su sede cerca de Toronto, Canadá.

- A LPI se le reconoce en todo el mundo como la primera organización en impulsar y apoyar el uso de Linux, Código Abierto y SW Libre.

Linux Professional Institute

¿Qué es Linux Professional Institute?

LPI se dedica a promover y certificar capacidades esenciales de profesionales y estudiantes en el sistema operativo Linux a través de la creación de exámenes altamente comprensibles e independientes de cualquier distribución.

www.lpi.org

Linux Professional Institute

Certificaciones LPI

- LPI ha diseñado el programa de certificación LPIC (Linux Professional Institute Certification), avalado y reconocido por organizaciones y empresas de todo el mundo.
- El objetivo de las certificaciones LPIC es acreditar la capacitación de los profesionales de las TI en el uso del Sistema Operativo Linux y sus herramientas asociadas.
- Son independientes de cualquier distribución y/o fabricante.

Linux Professional Institute

Certificaciones LPI

Valor añadido de las certificaciones oficiales LPI:

1. Avance profesional, los individuos que obtienen una certificación LPI logran un mayor reconocimiento y credibilidad.

2. Mayor confianza, al haber acreditado los conocimientos y habilidades necesarias para realizar el trabajo de manera eficiente y efectiva.

3. Diferenciación, en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Linux Professional Institute

	Linux Essentials	LPIC 1	LPIC 2	LPIC 3
Exámenes	LPI LE	LPI 101 LPI 102	LPI 201 LPI 202	LPI 300 LPI 303 LPI 304
Aptitudes	Instalación Escritorio	Administración Servidores Pequeña/Media Empresa	Administración Servidores Mediana/Gran Empresa	Administración Servidores Gran Empresa
Nivel	Introductorio	Junior	Avanzado	Sénior

Linux Professional Institute

Certificación LPIC-1

LPIC 1 (***Junior Level Linux Professional***)

- Ser capaz de trabajar en la línea de comandos
- Realizar tareas sencillas de mantenimiento como ayudar a usuarios, mantenimiento de usuarios, realización de copias de seguridad y restauraciones, paradas y arranque de sistemas
- Instalación y configuración de un equipo de trabajo y su conectividad a la red.
- Al obtener LPIC1, se habilita:
- CompTIA Linux +
- SUSE Certified Linux Administrator

Certificación LPIC-2

LPIC 2 (***Advanced Level Linux Professional***)

- Planificación, mantenimiento, securización de una red mixta (MS, Linux) incluyendo:
- Servidor de red Samba
- Pasarela de Internet: firewall, proxy,correo, news
- Servidores de Internet: Servidores web, FTP
- Supervisión de asistentes
- Aconsejar en automatización y compras

Certificación LPIC-3

LPIC 3 (Senior Level Linux Professional)

3 Examenes Disponibles

- **Exam 300**
  Entorno mixto
- **Exam 303**
  Seguridad
- **Exam 304**
  Virtualización y Alta Disponibilidad

Samba

- Paquete Open Source que permite a los sistemas UNIX comunicarse mediante SMB/CIFS

– SMB = Server Message Block
– CIFS = Common Internet FileSystem

- Compartición de archivos e impresoras
- Funcionamiento como cliente y/o servidor

Samba es el Active Directory de Linux, es Open Source y te permite compartir tus archivos y documentos en una misma red en una máquina UNIX. Utiliza para ello el protocolo SMB compatible para todos los sistemas operativos de Linux pero además con sistemas Windows o Mac, incluso para el sistema operativo antiguo de Windows MS-DOS.
Samba 4, soporta el inicio de sesión de 'Active Directory' y protocolos de clientes de administración compatibles con Windows XP, Windows 7 y Mac OS X.
Soporta la política de grupos.
Tiene un servidor interno de LDAP con semántica AD.
Integra un servidor Kerberos, para permitir Single Sign-On en la red.
Nueva infraestructura de RPC.
Soporte para Python.

Sin duda, Active Directory es la característica más atractiva a la hora de decidirnos por Windows Server como servidor de nuestra red local. El conjunto de servicios y utilidades que ofrece para la gestión de usuarios y equipos permite una gestión tremendamente productiva, especialmente si trabajamos con clientes Windows.

Por otro lado Samba, la implementación para el mundo Linux del protocolo CFIS de Windows, permitía hasta la fecha implantar un servidor de dominio NT, que aunque permite la autenticación centralizada, quedaba muchos pasos atrás respecto las funcionalidades de cualquier Windows Server de 2003 hacia adelante. Pero, ahora la nueva versión de Samba, **Samba 4, permite implementar un DC (Domain Controller) basado en Active Directory**

SAMBA. Nomenclatura

- NetBEUI: Protocolo de transporte. Actúa al mismo nivel que TCP/IP. No empleado porSAMBA.
- NetBIOS: API para operaciones en red
- NBT: NetBIOS sobre TCP/IP
- SMB/CIFS funciona sobre NetBIOS en sistemas Windows
- SAMBA es una implementación de NBT y SMB/CIFS

Samba - Demonios y utilidades

- **Demonios**
  - smbd: hace prácticamente todo el trabajo ya que es el que maneja la compartición de archivos e impresoras
  - nmbd: incorpora el servicio de nombres
- **Utilidades**
  - smbclient
  - nmblookup: permite encontrar nombres NetBIOS en una red, buscar sus dir. IP (entre otras cosas)
  - SWAT (Samba Web Administration Tool)

Puertos

Puertos empleados en NBT:

- 137/udp: servicio de nombres
- 138/udp: servicio de datagramas

- **Servicio de sesión:**
  - 139/tcp: modo clásico a través de NetBIOS
  - 445/tcp: SMB/CIFS directamente por TCP/IP sin usar NetBIOS

Problemática en compartición de archivos

- **Mayúsculas/minúsculas**
  - UNIX es sensible a mayúsculas
  - Windows “retiene” las mayúsculas
  - DOS solo trabaja en mayúsculas
- **Juego de caracteres**
- **Longitud máxima de los nombres de fichero**
- **Propietario de los ficheros**
- **Permisos de acceso /ACLs**

Problemas en la autentificación

- Los sistemas Windows antiguos enviaban las claves en claro => podemos calcular el hash y comparar con lo que tenemos en /etc/shadow

- Actualmente las claves se envían cifradas con un sistema incompatible con el de UNIX.
- Las soluciones:
  - mantener una base de datos separada
  - delegar la autentificación a otra máquina

Bases de datos de usuarios

- **Parámetro passdb backend**
  - tdbsam: Trivial Database (TDB)
  - ldapsam
  - nisplussam
  - mysql
- **Por defecto, en Debian/RedHat se utiliza tdbsam**
- **Ejemplos:**

  passdb backend = tdbsam:/etc/samba/passdb.tdbpassdb

  passdb backend=ldapsam:ldap://localhost

SAMBA. Fichero smbpasswd

- passdb backend = smbpasswd
- En /etc/samba/smbpasswd
  - **Formato:**

    username:uid:HASH LANMAN:HASH NT:Flags:Fecha de modificación

– **Flags:**

u: Usuario normal

n: Usuario sin clave

d: Cuenta desactivada

w: Cuenta de estación de trabajo

Linux Professional Institute

Gestión usuarios

- **Añadir un usuario**

  > smbpasswd -a nombre_usuario

- **Cambiar la contraseña a un usuario**

  > smbpasswd nombre_usuario

- **Habilitar/Deshabilitar un usuario**

  > smbpasswd -e nombre_usuario

  > smbpasswd -d nombre_usuario

- **Borrar un usuario**

  > smbpasswd -x nombre_usuario

SAMBA. Configuración

- **En /etc/samba/smb.conf**
- **Tres bloques:**
  - Global
  - Compartición de ficheros
  - Compartición de impresoras

- **Secciones especiales:**

[global] [homes] [printers]

- Podemos comprobar nuestra configuración con el comando **testparm.**

Linux Professional Institute

SAMBA. Configuración

- **Identificación de nuestra máquina**

  workgroup =

  netbios name =

  netbios aliases =

- **Alias: Podemos usar ficheros específicos para cada alias:**

  include = %L.conf

- **Elección del master browser.**

  os level =

  local master =

  preferred master =

Autentificación

- **Encriptación passwords**

  encrypt passwords = yes

- **Métodos de autentificación (parámetro security)**
  - **share**: no hay usuarios. Se asignan contraseñas a los recursos
  - **user**: se necesita un usuario UNIX en el servidor
  - **server**: se le reenvía la petición de autentificación a otra máquina.
  - **domain**: el servidor SAMBA pertenece a un dominio
  - **ads**: el servidor pertenece a un dominio de Directorio Activo

Autentificación “server”

- Delega la autenticación en un servidor determinado
- En smb.conf

  security=server

  encrypt passwords = yes

  password server =”nombre_servidor”
- Se requiere una cuenta UNIX local (puede estar bloqueada)

Autentificación “domain”

- **En smb.conf**

  security=domain

  encrypt passwords = yes

  workgroup = “nombre_grupo”

  password server = *
- **La máquina tiene que estar registrada en el dominio:**

  > net rpc join -U administrador
- **Tienen que existir cuentas UNIX locales**

SAMBA. Winbind

- **Winbind permite:**
  - Verificar las credenciales de un usuario (vía PAM).
  - Resolución de la identidad (vía NSS).
  - Winbind mantiene una base de datos independiente (winbind_idmap.tdb) en la que se almacena la asociación entre UIDs / GIDs UNIX y los SIDs de NT.
- **Requisitos previos:**
  - Nuestro servidor debe estar unido al dominio
  - Instalamos paquete winbind

Winbind. Configuración

- **Editar smb.conf:**

```
security = domain
winbind use default domain = yes
winbind separator = +
winbind cache time = 300
idmap uid = 1000020000
idmap gid = 1000020000
template shell = /bin/bash
template homedir = /home/%D/%U
winbind enum groups = yes
winbind enum users = yes
```

Winbind. Configuración

- **En caso de tener muchos usuarios, puede considerarse:**
  winbind enum groups = no
  winbind enum users = no
  – Pero puede provocar problemas a ciertas aplicaciones
- **Ajustar el parámetro "valid users" en la sección [homes]**
  valid users = %S

Winbind. Pruebas

- **Unirnos al dominio e iniciar winbind**
- **Probar configuración:**

  > wbinfo -p (hace 'ping')

  > wbinfo -t (comprueba la cuenta de la máquina en el dominio)

  > wbinfo –g (lista grupos)

  > wbinfo –u (lista usuarios)
- **El resolver UNIX tiene que encontrar la información en DNS del Servidor de Dominio**.
  - Ajustar contenido de /etc/resolv.conf

Winbind. NSS.

- **NSS (Name Service Switch): Sistema modular para acceder a las bases de datos usadas por la librería C.**

- **Configurar NSS**

– Editar /etc/nsswitch.conf

```
passwd: files winbind
group: files winbind
```

- **Probar NSS:**

```
> getent group
> getent passwd
```

Winbind PAM

- **Podemos autenticar otros servicios vía PAM**
- **Editar el fichero /etc/pam.d correspondiente al servicio que queremos modificar**
- Ejemplo: OpenSSH, editar /etc/pam.d/ssh:

```
auth sufficient pam_winbind.so
@include commonauth
...
account sufficient pam_winbind.so
@include commonaccount
...
```

- **Conectar al servidor SSH:**

```
> ssh DOMINIO+usuario@servidor_ssh
```

Linux Professional Institute

Winbind y Kerberos

- **El método anterior es compatible con dominios pre-windows 2000**

- **Con Directorio Activo podemos emplear Kerberos**

- **En smb.conf:**

```
realm = CURSOLINUX.LOCAL
security = ADS
encrypt paswords = yes
password server = servidor_kerberos
```

(esto último, sólo si no es capaz de localizarlo)

Winbind. Kerberos

- **Instalar krb5-user, krb5-clients y krb5-config**
- **/etc/krb5.conf**

```
[libdefaults]
default_realm = CURSOLINUX.LOCAL
[realms]
    CURSOLINUX.LOCAL = {
    kdc = 192.168.253.21
    admin_server = 192.168.253.21
    }
[domain_realm]
    .cursolinux.local = CURSOLINUX.LOCAL
    cursolinux.local = CURSOLINUX.LOCAL
```

Linux Professional Institute

Winbind. Kerberos

- **Sincronizar reloj del equipo Centos**

  > net time set

- **Probar kerberos:**

  > kinit usuario@CURSOLINUX.LOCAL

  > klist

- **Unirse al dominio y almacenar la cuenta del equipo en la unidad organizativa “computers”:**

  > kinit administrador@CURSOLINUX.LOCAL

  > net ads join createcomputer="Computers"

Using short domain name CURSOLINUX

Joined ‘CENTOS' to realm 'CURSOLINUX.LOCAL'

Linux Professional Institute

Winbind. Directorio Activo

- **Pruebas desde clientes Windows**

  > net use * //servidorSamba/share

- **smbclient: Emplear la opción -k para autenticación Kerberos:**

  > smbclient -k //servidor/share

Resolución de problemas

- **Comprobar desfase horario entre los relojes del controlador de dominio y de los clientes**
- **Revisar resolución de nombres:**
  - Dominio DNS y realm Kerberos deben coincidir
  - Los nombres FQDN de los equipos deben resolver correctamente
  - Debe coincidir el nombre UNIX (/etc/hosts) y el nombre NetBIOS en smb.conf
  - Comprobar salida del comando “hostname --fqdn”

PowerBroker Identity Services Open Edition

PowerBroker Identity Services uses Pluggable Authentication Modules (PAM) and Name Service Switch (NSS). It supports Kerberos, NTLM uthentication.

PowerBroker Open is available under a GPL/LGPL v2 license or with a commercial license.

Caracteristicas:

-Joins Linux, UNIX, and Mac OS systems to Active Directory in a single step via a GUI tool or from the command line.

-Authenticates users with a single username and password on Windows and non-Windows systems.

-Enforces password polices across Windows and non-Windows systems.

-Caches credentials so if you lose network access or the domain controller is down, you keep working.

PowerBroker Identity Services Open Edition

After installing PowerBroker Identity Services, Open Edition, run the following command as root. Your AD account must have privileges to join computers to the domain:
Linux:

/opt/pbis/bin/domainjoin-cli join domainName ADjoinAccount

Log on with your AD credentials by using the form DOMAIN\username. On the command line, you must include an escape character: DOMAIN\\username.

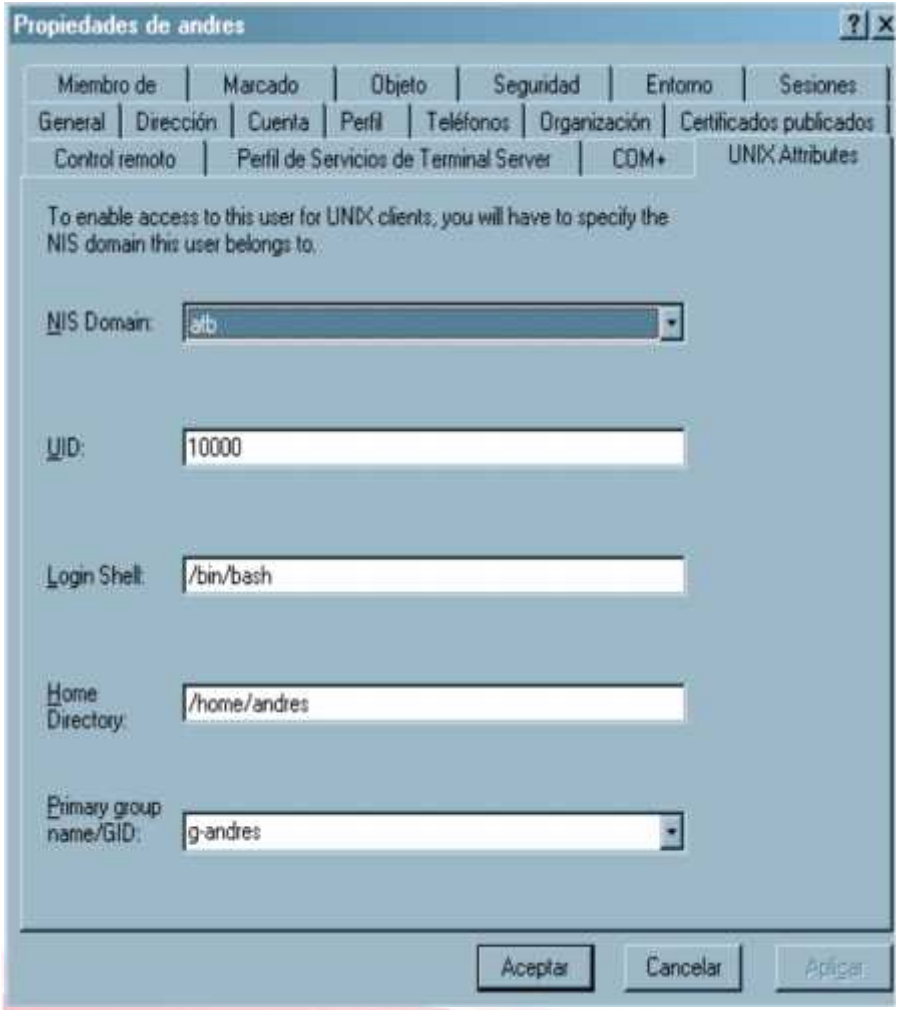
Note:If you are copying the installer file from your Windows system to your non-Windows target system using a utility such as WinSCP, please be sure to set the file type to binary instead of text or default in your copy options. Not doing so may result in a checksum error.

Need help? Email us at openproject@beyondtrust.com or check out our user forum at http://forum.beyondtrust.com.

NFS y SUA en Microsoft Windows Server 2003/2008/2012

Hasta la primera versión de Windows Sever 2003, existían dos formas de realizar la modificación del esquema del Directorio Activo para añadir los "atributos UNIX“ a los objetos de tipo usuario y grupo: un parche de libre distribución denominado MKS AD4Unix y una suite de utilidades de Microsoft denominadas genéricamente Windows Services for UNIX (o SFU). En el primer caso, el parche realizaba la modificación del esquema y de la herramienta Usuarios y Equipos de Active Directory para incluir dichos atributos UNIX. En el caso de las SFU, además, se incluía un conjunto de servicios tales como cliente y servidor de NIS, NFS y Telnet, varios shells, utilidades comunes en UNIX, etc.

NFS y SUA en Microsoft Windows Server 2003/2008/2012



A partir de Windows Server 2003 R2, las SFU vienen de serie en el sistema en lugar de en un paquete aparte. Por tanto, no resulta necesario modificar el esquema del Directorio Activo para disponer de los atributos UNIX. Sin embargo, para poder acceder a esta funcionalidad, sí es necesario instalar el "servidor NIS", que incluye la pestaña "Atributos UNIX" para usuarios y grupos en la herramienta Usuarios y Equipos de Active Directory. Esto se realiza instalando un componente de Windows (desde el Panel de Control) denominado "**Identity Management for UNIX**" dentro de los "Servicios de Active Directory".

Para poder acceder a los atributos es necesario seleccionar el "dominio NIS" (que coincide por defecto con el nombre NetBIOS del dominio), y ya se está en condiciones de rellenar el resto de los atributos del usuario: UID, shell, directorio home y grupo primario (GID).

Linux Controlador de Dominio

- En Linux Server, a diferencia de Windows Server, no existe una aplicación específica como dcpromo que nos permita realizar la promoción del servidor independiente a controlador de dominio.
- En Linux Server la configuración de un equipo como controlador de dominio se hace mediante la modificación y retoque del fichero smb.conf.
- Todos los ajustes a realizar para convertir un equipo Linux Server en un controlador de dominio se efectuaran desde Swat, pero lo mismo se podría hacer directamente editando el fichero smb.conf y modificando las líneas equivalentes.

Linux Controlador de Dominio

- La conversión de un equipo Linux Server en controlador de dominio se realiza modificando algunos de los valores que se muestran en la pestaña Globals de SWAT.

- Las opciones que tenemos que modificar para convertir un equipo Linux Server en un controlador de dominio, son:
  - Opciones básicas
  - Opciones de seguridad
  - Opciones de logon
  - Opciones de protocolos
  - Opciones de visibilidad del equipo
  - Opciones de WINS

Linux Controlador de Dominio

Opciones Básicas

De las opciones básicas sólo es necesario modificar tres parámetros:

- **workgroup** = DOMINIO. En esta casilla se debe introducir el nombre NetBIOS del dominio que queremos crear. A diferencia de Windows Server, Samba en el nivel que nos encontramos, no trabaja con nombres DNS.
- **netbios name** = NOMBRE. En esta casilla se debe introducir el nombre NetBIOS del equipo, que no debe coincidir con el nombre de Workgroup.
- **server string** = controlador de dominio. Se trata de un dato no obligatorio, pero que nos permitirá identificar el equipo cuando naveguemos por la red.

Linux Controlador de Dominio

Opciones de Seguridad

Permite configurar cómo se podrá acceder al controlador de dominio. Sólo es necesario modificar dos parámetros.

- **security** = USER. Permite configurar Samba como un servidor de autenticación para los usuarios dados de alta como usuarios Samba. Existen otros 5 niveles de seguridad: SHARE, USER, SERVER, DOMAIN y ADS utilizados cada uno de ellos con fines diferentes.

- **encrypt passwords** = yes. Se utiliza para que el equipo Linux pueda aceptar contraseñas cifradas. Estas contraseñas normalmente son gestionadas por equipos Windows, que potencialmente pueden ser clientes del controlador de dominio.

Linux Controlador de Dominio

Otras Opciones

OPCIONES DE LOGIN

En esta zona configuraremos, si así lo deseamos, la forma de registrar los logs o eventos del sistema en un fichero de texto. Podremos configurar el fichero y el tamaño del mismo.

OPCIONES DE PROTOCOLO

En esta zona configuraremos, no en nuestro caso, los scripts (ficheros de texto que ejecutan comandos) que pueden ejecutar los clientes al conectarse al sistema para modificar los servicios del equipo.

Linux Controlador de Dominio

Opciones de visibilidad del Equipo

En esta zona configuraremos de qué forma vamos a ver al equipo Linux Server en la red: como un equipo normal o como un controlador de dominio. Para ello modificaremos los siguientes parámetros:

- **os level = 64**. Indica el nivel de visibilidad del sistema operativo que Samba va a adoptar y en un proceso de elección de varios controladores de dominio. Si queremos que Samba gane la elección de visualizador maestro frente a otros equipos Server en la red, estableceremos el primer nivel, o nivel superior de sistema operativo, al de cualquier otro controlador de dominio Linux que pueda existir en tu red. De esta forma, los clientes se podrán unir al controlador de dominio sin ningún problema.

Linux Controlador de Dominio

Opciones de visibilidad del Equipo

- **preferred master** = yes. Con esta opción estamos indicando que Samba será el controlador de dominio Maestro preferido en la red, respecto de otros controladores de dominio Linux. Esto le da al servidor el estatus más alto en el grupo de trabajo con respecto al resto de máquinas al mismo nivel de sistema operativo.

- **domain master** = yes. Con esta opción indicamos que el equipo Linux será el controlador de dominio Maestro utilizado para hacer visibles en la red otros controladores de dominio Linux de la misma red o de otras subredes.

- **local master** = yes. Especifica si Samba intentará convertirse en el visualizador maestro local para la subred cada vez que se inicie el servicio Samba.

Linux Professional Institute

Linux Controlador de Dominio

Opciones de WINS (Windows Internal Naming Service)

WINS proporciona resolución de nombres en equipos Windows y también en equipos con otros sistemas operativos.
Usa una base de datos distribuida que se actualiza con los nombres de los equipos y la IP de cada uno.
En este caso modificaremos los siguientes parámetros:

- wins support = yes. Indicaremos que Samba será un servidor WINS, principalmente cuando vayamos a aceptar equipos Windows como clientes, aunque también servirá
para la resolución de nombres de equipos clientes Linux.

- dns proxy = yes. Con esta opción indicaremos que Samba haga peticiones para nombres de máquinas usando DNS, siempre y cuando no se haya podido asociar el nombre de máquina con su IP a través del servicio WINS.

Linux Controlador de Dominio

Opciones de Logon

Modifica todo lo relacionado con la validación de clientes al dominio. Los parámetros a modificar son:

- domain logons = yes. Habilitamos el soporte para que actúe como controlador de dominio, y se puedan validar clientes Windows. Si no se activa será imposible unir equipos clientes Windows al controlador de dominio.

- logon drive = H.; Ruta de acceso al directorio personal de trabajo. Cuando un usuario se valide al sistema, se le mapeará una unidad lógica sólo en clientes windows, desde
la que tendrá acceso a su carpeta personal de trabajo.

- logon home = \\%L\%U. Este parámetro especifica la ubicación del directorio home cuando se conectan estaciones Windows en un controlador de dominio Samba.

Linux Controlador de Dominio

Opciones de Logon

- logon path = \\%N\%U\profile. Se indica dónde queremos ubicar los perfiles de usuario de los usuarios que se validen al equipo. Estos perfiles de usuario funcionan igual que los perfiles móviles de Windows Server.

Perfil móvil en Windows Server:

\\nombre_control_dominio\carp_perfiles\%username%

Perfil móvil en Linux Server: \\%N\%U\profile

\\nombre_control_dominio <- -> \\%N

\carpeta_perfiles <- -> \profile

\%username% <- -> \%U

Dejaremos esta opción sin modificarla, ya que es la mejor forma de gestionar los perfiles.

Linux Controlador de Dominio

Opciones de Protocolo

Un parámetro importante se encuentra en modo avanzado, modificando el siguiente parámetro:

- **time server = yes**. Con esto conseguimos que nuestros clientes sincronicen la hora con el equipo Linux Server controlador de dominio.

Montaje de recursos compartidos desde GNU/Linux.

Utilice el mandato **mount**, con la opción **-t** con el valor **cifs**, la opción **-o** para especificar con **username** el nombre de usuario a utilizar, la ruta del recurso compartido en el servidor Samba y el punto de montaje a utilizar:

En este ejemplo, **compartimos una carpeta llamada farmacia**, en nuestro servidor **Windows** y la **montaremos** en nuestro servidor **linux, en la carpeta pdf:**

```
mount -t cifs -o username=administrador //192.168.1.254/farmacia  /pdf/
```

```
[root@trasgu ~]# df -h
Filesystem                    Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_trasgu-lv_root   18G  4,3G   13G  26% /
tmpfs                         504M   76K  504M   1% /dev/shm
/dev/sda1                     485M   33M  427M   8% /boot
//192.168.1.254/farmacia      5,0G  4,7G  351M  94% /pdf
```

Linux Professional Institute

Montaje de recursos compartidos desde GNU/Linux.

mount -t cifs -o username=administrador //192.168.1.254/farmacia /pdf/

Para hacer permanente lo anterior, utilice un editor de texto para crear el archivo **/etc/credentials**:
Añada el siguiente contenido, especificando el nombre de usuario y contraseña que serán utilizados específicamente con el recurso compartido involucrado:
username=administrador
password=password
Cambie los permisos de acceso del archivo, de modo que sólo el usuario **root** pueda ver y modificar el contenido de éste:
chmod 600 /etc/credentials
Edite el archivo **/etc/fstab**:
Añada el siguiente contenido, especificando con las opciones **uid** y **gid** los números de **UID** y **GID** del usuario y grupo del anfitrión local que utilizarán el recurso. De modo predeterminado, este recurso será montado automáticamente con el siguiente reinicio de sistema.

//192.168.1.254/farmacia /pdf cifs credentials=/etc/credentials 0 0

Linux Professional Institute

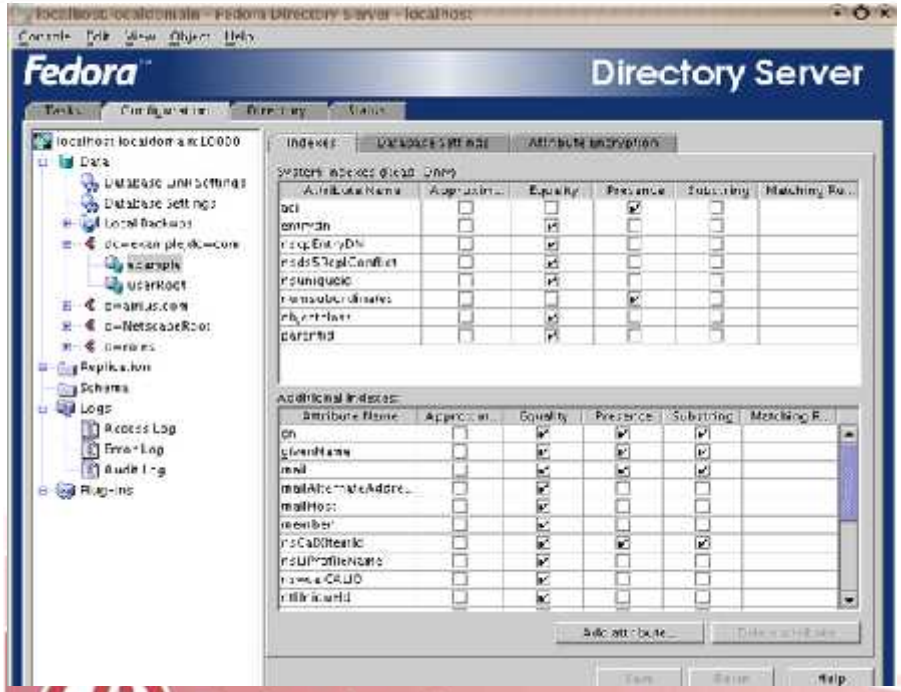
LDAP en Linux (Open Ldap, Fedora 389 Directory Server)

En el contexto de las redes de ordenadores, se denomina directorio a una base de datos especializada que almacena información sobre los recursos, u "objetos", presentes en la red (tales como usuarios, ordenadores, impresoras, etc.) y que pone dicha información a disposición de los usuarios de la red. Por este motivo, esta base de datos suele estar optimizada para operaciones de búsqueda, filtrado y lectura más que para operaciones de inserción o transacciones complejas. Existen diferentes estándares que especifican servicios de directorio, siendo el demominado X.500 tal vez el más conocido.

OpenLDAP es una implementación libre y de código abierto del protocolo Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) desarrollada por el proyecto OpenLDAP.
Está liberada bajo su propia licencia OpenLDAP Public License. LDAP es un protocolo de comunicación independiente de la plataforma.
Muchas distribuciones GNU/Linux incluyen el software OpenLDAP para el soporte LDAP. Este software también corre en plataformas BSD, AIX, HP-UX, Mac OS X, Solaris, Microsoft Windows (NT y derivados, incluyendo 2000, XP, Vista), y z/OS.

LDAP en Linux (Fedora 389 Directory Server)

El Servidor de Directorio 389 (anteriormente Fedora Directory Server) es un servidor LDAP (Protocolo ligero de acceso a directorios del servidor) desarrollado por Red Hat , en el marco de apoyo comunitario de Red Hat Fedora Project .



El nombre 389 se deriva del número de puerto para LDAP. Red Hat ofrece una versión de 389 llamada Red Hat Directory Server a través de una suscripción adicional en la parte superior de RHEL. Red Hat Directory Server se diferencia de 389 en que la primera se renombró con la marca Red Hat, e incluye certificados builds estables, servicio al cliente y soporte técnico.

LDAP en Linux (Fedora 389 Directory Server)

Para la administración del directorio, se compone de 4 opciones de configuración:

Tacks

Podremos iniciar y parar y reiniciar el directorio ldap.
Realizar un backup y restauración de directorio ldap
Gestionar certificados para el directorio
Administrar usuarios para el acceso a la administración del directorio.
Importar y exportar las base de datos del directorio ldap

Linux Professional Institute

LDAP en Linux (Fedora 389 Directory Server)

Configuración

En la opción Data, se gestiona la base de datos del directorio, tenemos opción de iniciarla y exportar la base de datos, también es interesante la opción de local Backups, en la que nos aparecerán los backups que hemos creado y desde aquí podríamos restaurar nuestro directorio a esa copia de seguridad.

Linux
Professional
Institute

LDAP en Linux (Fedora 389 Directory Server)

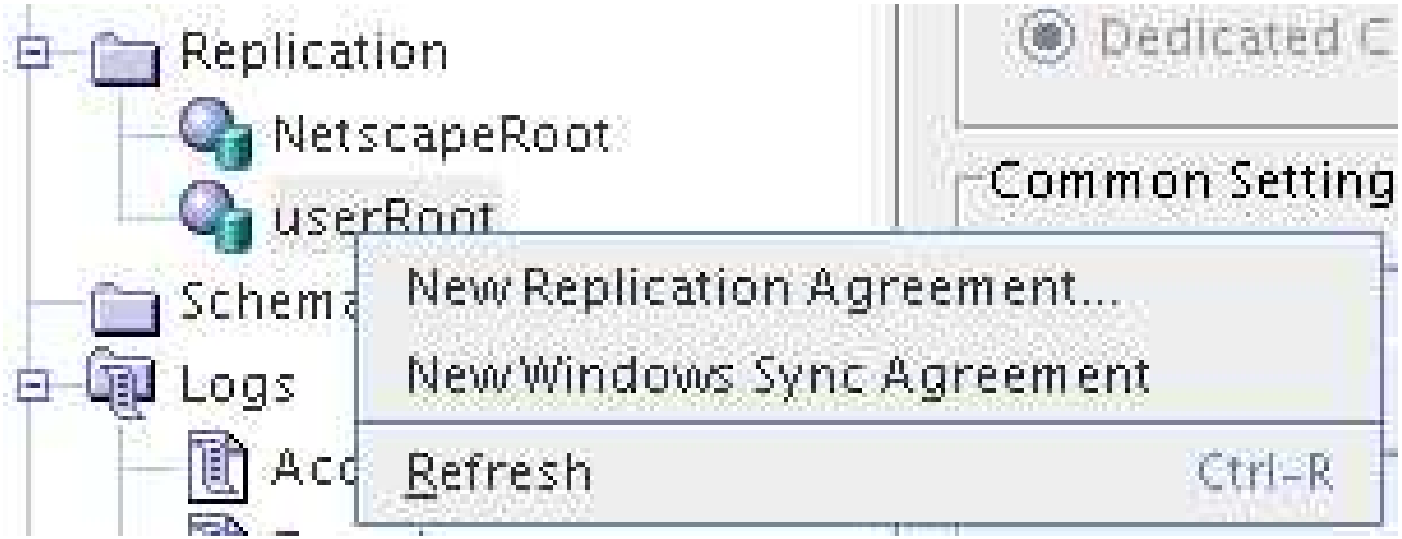
Esquema

Esta opción nos permite modificar el esquema de nuestra ldap, es decir, crear nuevas clases de objetos y atributos

Linux
Professional
Institute

LDAP en Linux (Fedora 389 Directory Server)

Replicación



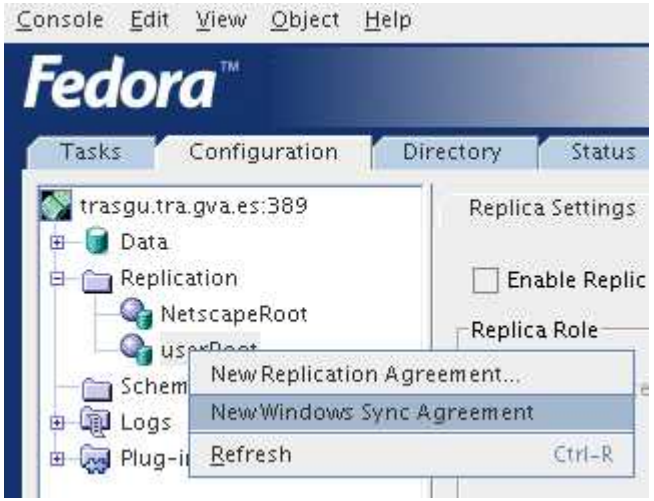
En esta opción se puede crear una replica de directorio contra otro servidor ldap, o bien contra un servidor de Windows.

Linux Professional Institute

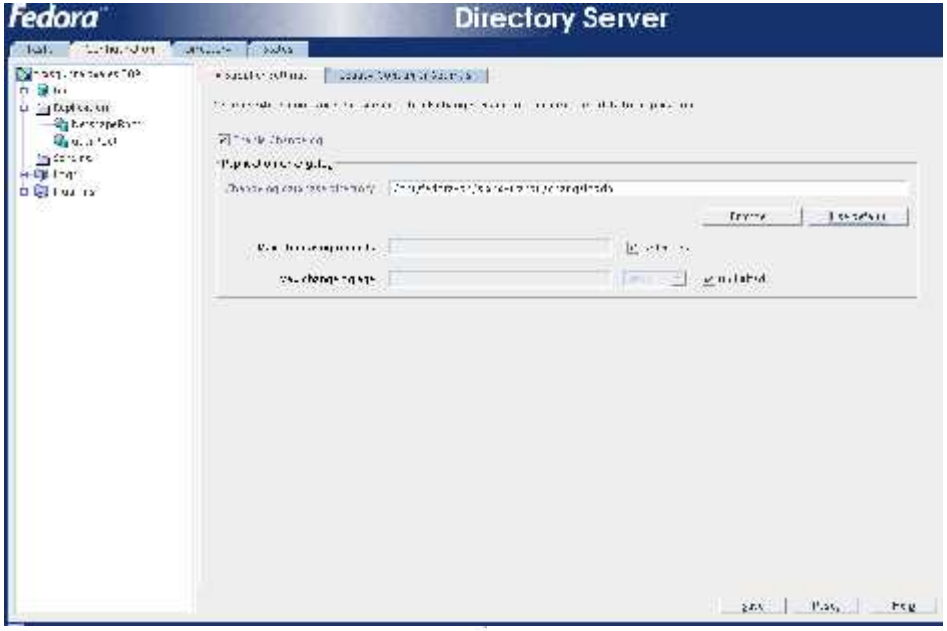
LDAP en Linux (Fedora 389 Directory Server)

Replicación AD

La herramienta Fedora Directory Server, nos permite sincronizar usuarios, pasword y grupos de Active Directory, tanto unidireccional como bidireccional en esta explicación se sincronizara contra el servidor servidor1.miempresa.com.



En primer lugar tenemos que habilitar el changelog, para eso seleccionamos replicaion y marcamos la casilla enable changelog.

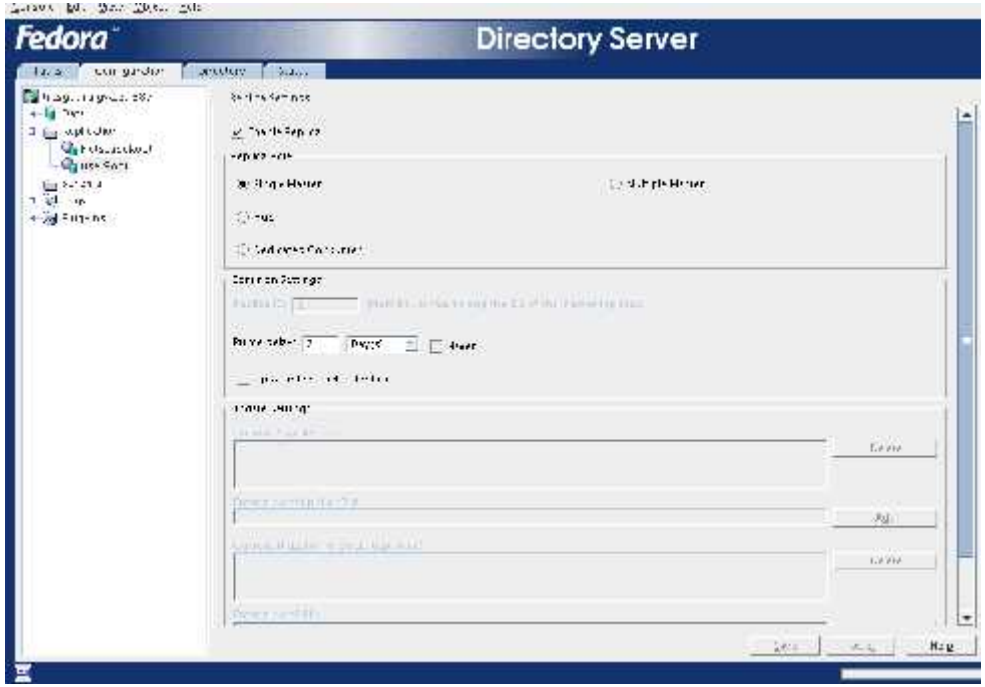


Linux Professional Institute

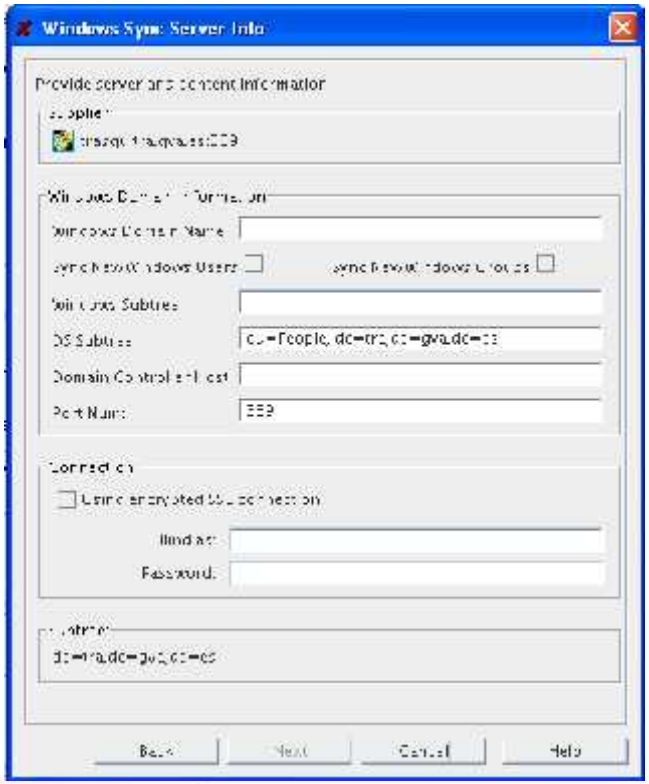
LDAP en Linux (Fedora 389 Directory Server)

Replicación AD

A continuación habilitamos la replica, en nuestro servidor ldap, que tendrá el rol de maestro



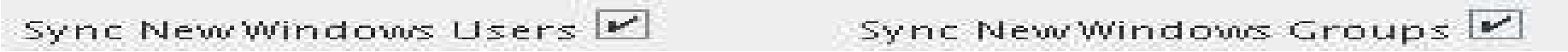
Y configuramos la sincronización contra el servidor de Windows



LDAP en Linux (Fedora 389 Directory Server)

Replicación AD

Windows Domain Name: A que escribiremos el nombre del dominio de windows en nuestro caso miempresa.com
Seleccionamos las siguientes casillas para su sincronización



Windows Subtree: Selecionamos la rama de windows que queremos sincronizar contra nuestra ldap, en nuestro caso sera **OU=Informatica,DC=miempresa, DC=com**

DS Subtree: Sera la rama de nuestra ldap en la que queremos sincronizar los usuarios y los grupos.

Domain Crontroler Host: En este el controlador de dominio de Windows contra el que nos sincronizamos.

Se configura el dn del administrador de windows y su password:

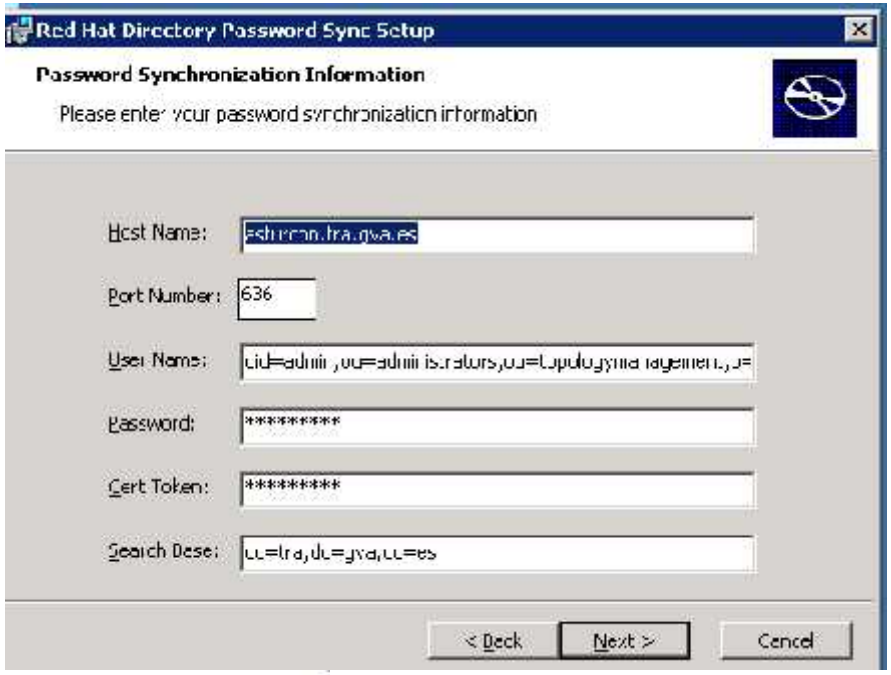
Bind as:
cn=administrador,cn=users,dc=miempresa,dc=com
Una vez creada la sincronización nos iremos a nuestro directorio y comprobaremos que todo se a sincronizado correctamente, también se puede ver el estado de la sincronización en, status.

LDAP en Linux (Fedora 389 Directory Server)

Replicación pasword AD y RDS SSL

Para sincronizar las contraseñas de los usuarios de AD a Redhat Directory Server, necesitamos realizar dos pasos, el **primer paso el habilitar en nuestro servidor de directorio el puerto SSL (636),** con lo que necesitamos crear una serie de certificados para el servidor y para el cliente que exportaremos al servidor de AD, **el segundo paso es instalar en el servidor de AD el servicio PassSync y importarle el certificado creado anteriormente**

Host Name: es el servidor de ldap
Port Number: puerto seguro de ldap
User Name: es el servidor que tiene permiso en para escribir en nuestra ldap
Cert Token: password del certificado creado en nuestro ldap con certutil
Search Base: la base de nuestra ldap.



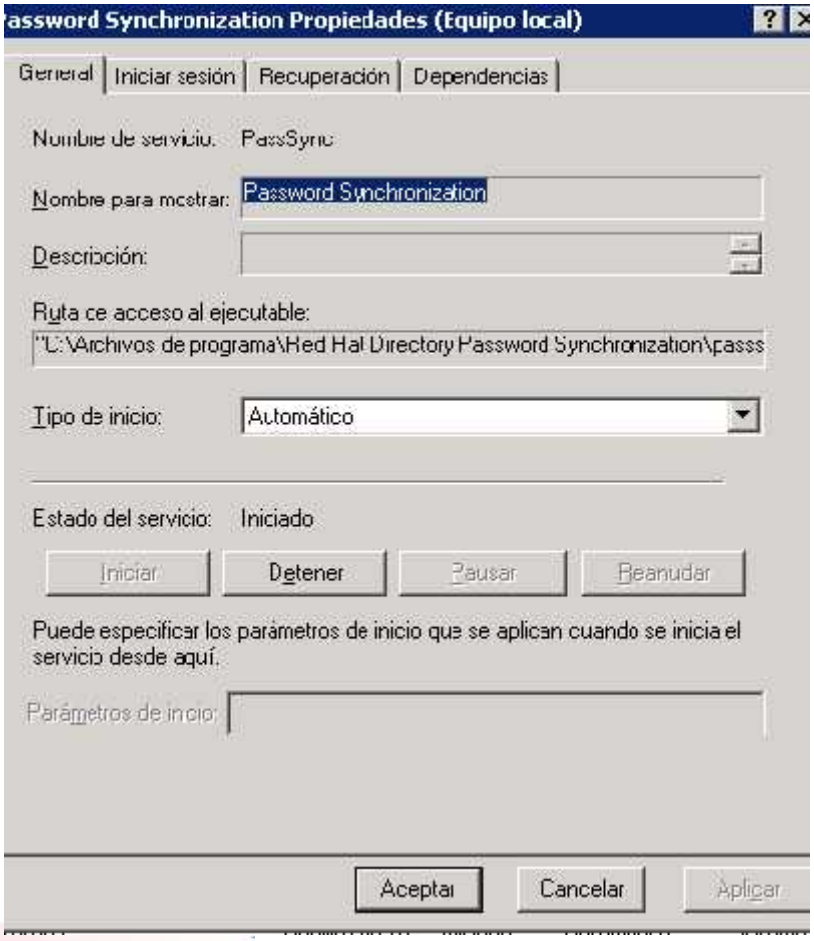
Linux Professional Institute

LDAP en Linux (Fedora 389 Directory Server)

Replicación pasword AD y RDS SSL

Para comprobar que todo esta correctamente visualizaremos el contenido del fichero log C:\Archivos de programa\Red Hat Directory Password Synchronization\passync.log

Comprobaremos que el servicio Password Synchronization esta activo.

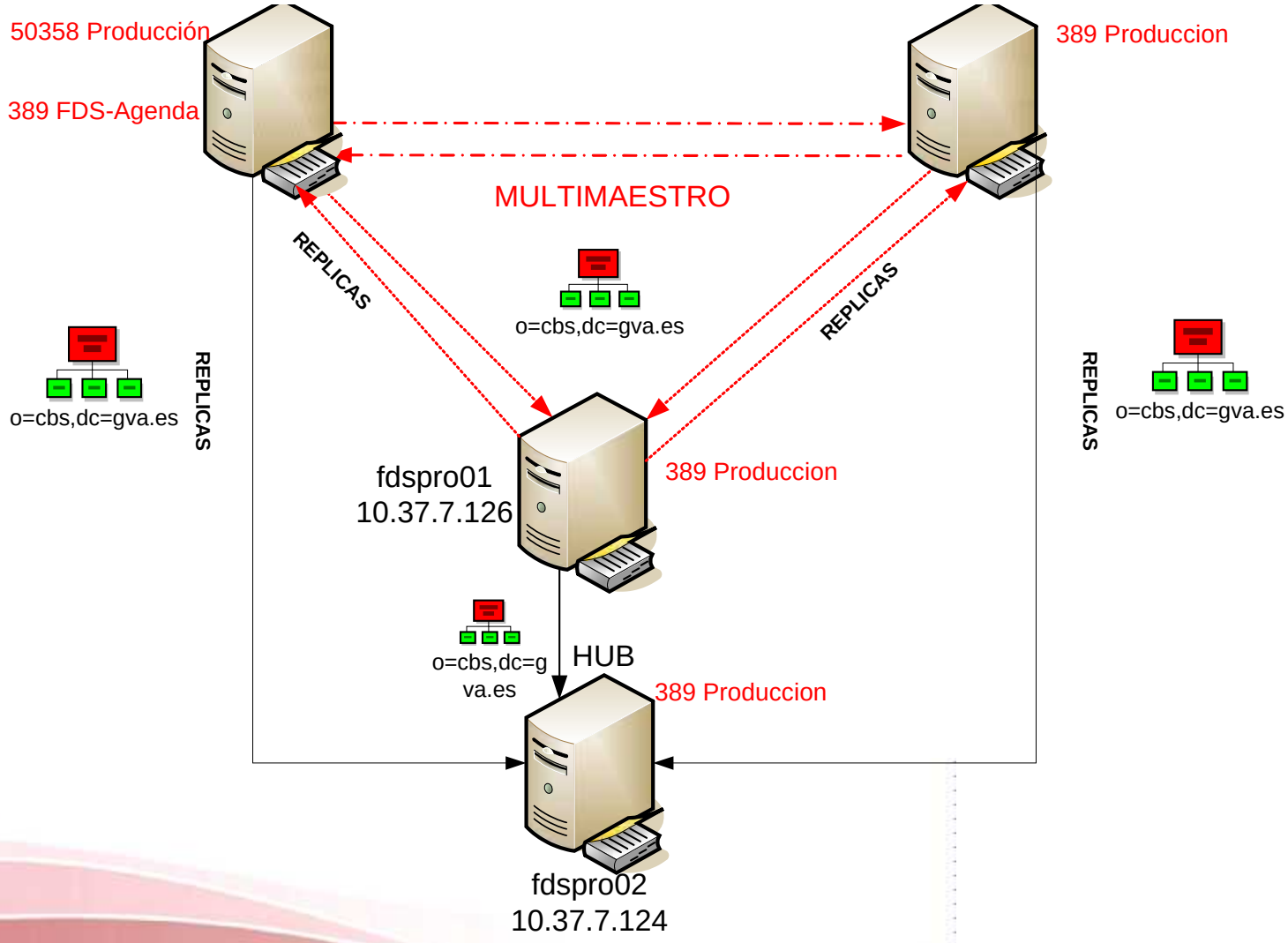


La sincronización de passwords solo se realiza cuando el usuario cambia su password en el Active Directory.

Linux Professional Institute

LDAP en Linux (Fedora 389 Directory Server)

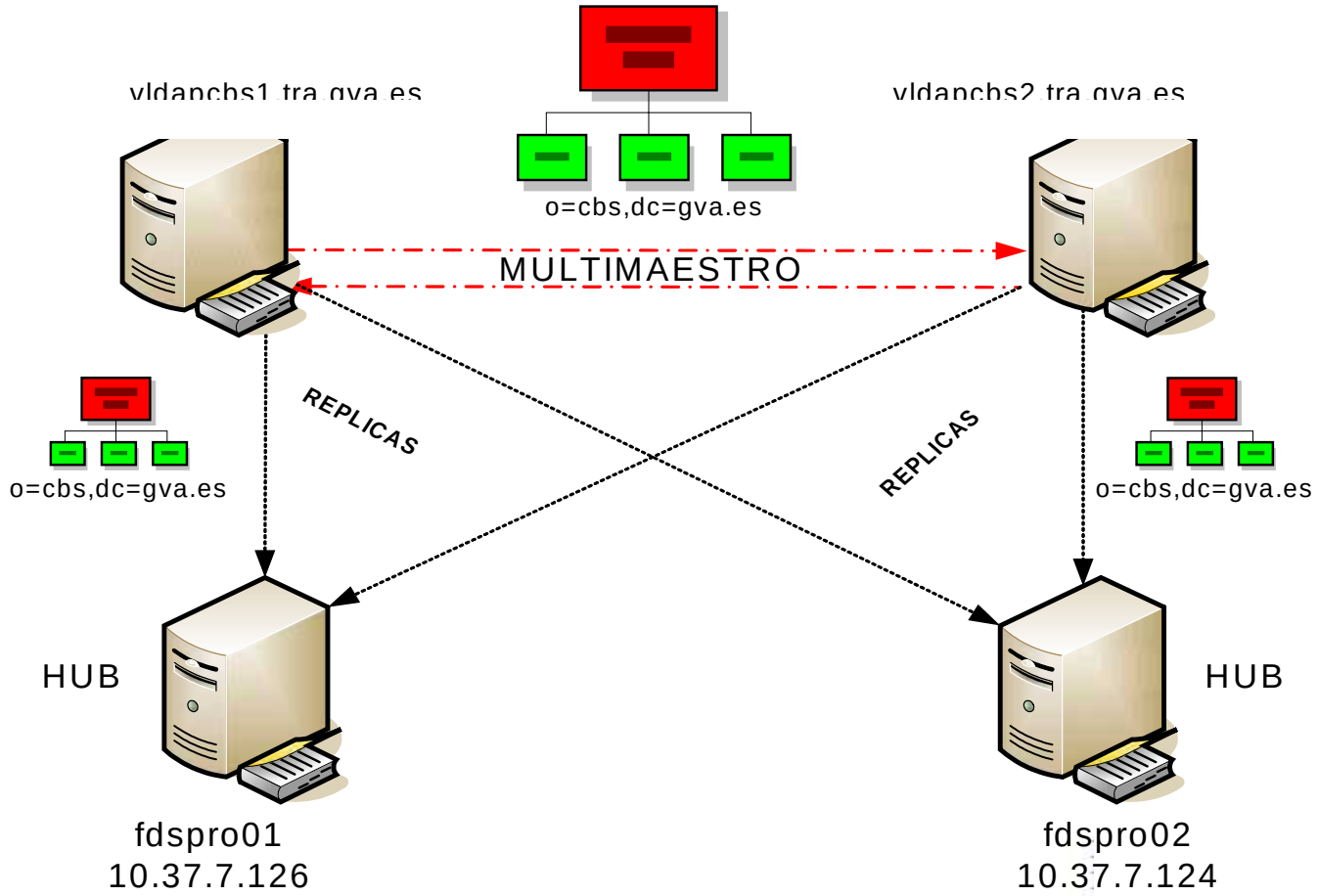
REPLICAS



Linux
Professional
Institute

LDAP en Linux (Fedora 389 Directory Server)

REPLICAS

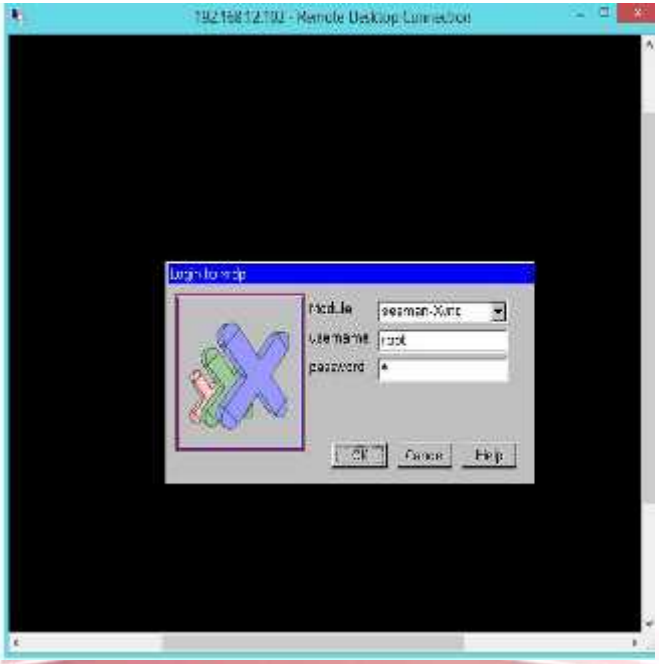


Linux Professional Institute

LDAP en Linux (Fedora 389 Directory Server)
Comandos de Referencia

setup-ds-admin.pl	Crea nuevas instancias ldap
/etc/dirsrv	Directorio de configuración de instancia, en cada instancia esta asignado el fichero de esquema 99user.ldif
/var/log/dirsrv	Logs de cada instancia
/var/lock/dirsrv	Se almacenan los pid de las instancias
/var/lib/dirsrv	Instancia donde se guardan las bases de datos
/usr/lib/dirsrv/instancia	Se encuentran las herraminetasbak2db db2index.pl ldif2db.pl, etc…
redhat-idm-console	Levanta la herramienta grafica
/usr/lib/modldap	Comandos ldapmodify, ldapsearch, ldappasswd…..
/usr/bin	Comandos dbscan, dsktune, ldif….
/usr/lib/dirsrv/pluguins	Pluguins RDS8
service dirsrv Start	Inicia el servicio LDAP
service dirsrv-admin	Inicia el puerto de la consola de administración
/usr/lib/dsktune	Comprueba configuración antes de instalacion
/var/lib/dirsrv/sldap-instancia/back	Lugar donde se realiza el backup con el comando db2bak

Terminales Xrdp/rdesktop

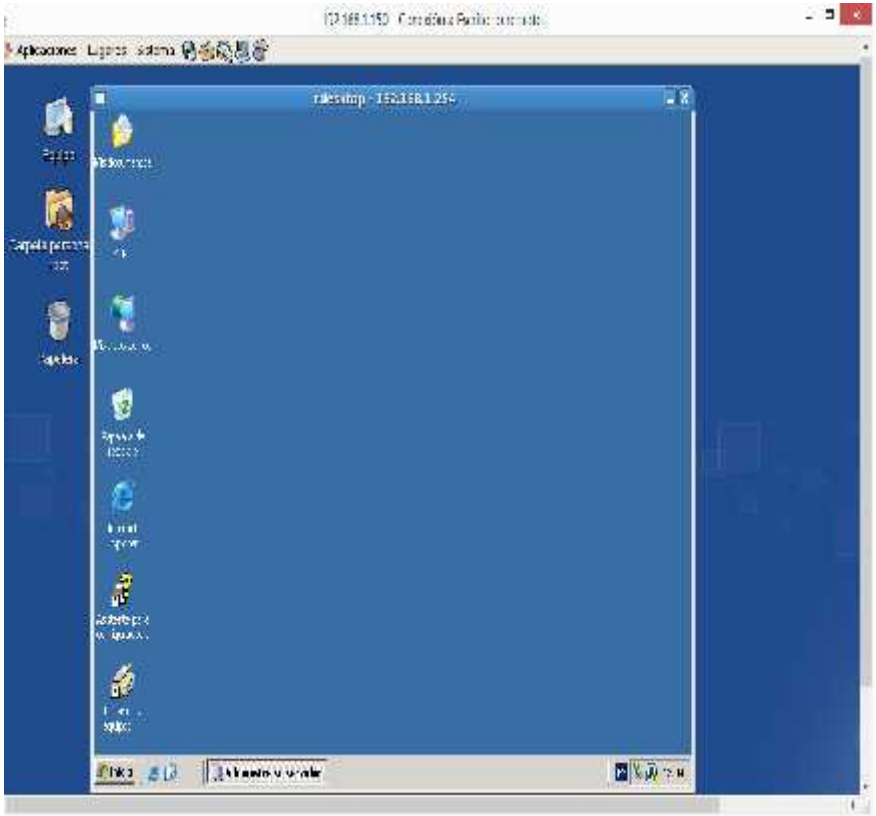


Xrdp es una implementación de código abierto de RDP (Remote Desktop Protocol, el protocolo utilizado por los Servidores de Terminal de Windows, para la conectividad nativa del escritorio de Windows. El paquete RDP, junto con un servicio capaz de aceptar conexiones de **rdesktop** y de **clientes** del Servidor de Terminal de Windows.

Una vez conectados y autenticados contra el servidor RDP de Linux, el usuario remoto podrá trabajar con el escritorio grafico de Linux. La mejor parte es que no habrá que ejecutar un servidor X en la maquina de Windows, o exportar la variable display de Linux, para el ordenador de Windows

Terminales Xrdp/rdesktop

rdesktop –u administrador 192.168.1.254



FAQ de Xrdp

Algunos hechos sobre xrdp:

¿Proporciona RDP un control de sesiones remoto?

No, es una sesión de terminal remoto, como una sesión del cliente del Servidor de Terminales de Windows.

¿Por qué no tengo que ejecutar un servidor X en Windows ni exportar mi display?

Porque el servidor Linux proporciona una sesión de escritorio por medio del protocolo VNC, por ello no hay que ejecutar un servidor X.

Si quiero utilizar X11rdp, ¿debería compilarlo o usar la versión binaria de xrdp.org?

Ambas son factibles. La versión binaria es más cómoda de instalar, ya que recompilar las X consuma bastante tiempo y es un proceso engorroso; se puede provocar que el servidor X pierda la optimización o, incluso peor, que dejo de funcionar. Los binarios se pueden encontrar en *http://server1.xrdp.org/temp*.

¿Cuáles son los prerrequisitos para instalar xrdp?

Hace falta *make*, *gcc* y los ficheros de cabecera de PAM y de OpenSSL.

¿Están cifradas mis sesiones RDP Windows-Linux?

Sí, ese es el estándar RDP. Los métodos de cifrado que incluyen son de 40 y de 128 bits.

Me he dado cuenta de que utilizas el escritorio KDE, ¿Es ese mi única opción?

No, se puede utilizar cualquier gestor de ventanas que se desee, pero debería estar disponible en el sistema Linux y configurado en el fichero */usr/local/xrdp/startwm.sh*. Hay que mover el gestor de ventanas que se deseo utilizar al comienzo del fichero y provocar un arranque forzado de xrdp como root con:

```
# service xrdp_control
force-reload
```

No hay que ejecutar el fichero *startwm.sh* desde la línea de comandos.

Terminales VNC

VNC son las siglas en inglés de Virtual Network Computing (Computación Virtual en Red).

VNC es un programa de software libre basado en una estructura cliente-servidor el cual permite tomar el control del ordenador servidor remotamente a través de un ordenador cliente. También llamado software de escritorio remoto. VNC no impone restricciones en el sistema operativo del ordenador servidor con respecto al del cliente: es posible compartir la pantalla de una máquina con cualquier sistema operativo que soporte VNC conectándose desde otro ordenador o dispositivo que disponga de un cliente VNC portado.

Desarrollo en Linux

Introducción a los servidores de aplicaciones

- Introducción a los servidores de aplicaciones.
- Términos más utilizados y los conceptos que usaremos más adelante.

Aplicaciones de empresa

El concepto de servidor de aplicaciones está relacionado con el concepto de **sistema distribuido**. Un sistema distribuido permite mejorar tres aspectos fundamentales en una aplicación: la alta disponibilidad, la escalabilidad y el mantenimiento.

- La **alta disponibilidad** hace referencia a que un sistema debe estar funcionando las 24 horas del día los 365 días al año. Para poder alcanzar esta característica es necesario el uso de técnicas de balanceo de carga y de recuperación ante fallos (*failover*).
- La **escalabilidad** es la capacidad de hacer crecer un sistema cuando se incrementa la carga de trabajo (el número de peticiones). Cada máquina tiene una capacidad finita de recursos y por lo tanto sólo puede servir un número limitado de peticiones. Si, por ejemplo, tenemos una tienda que incrementa la demanda de servicio, debemos ser capaces de incorporar nuevas máquinas para dar servicio.
- El **mantenimiento** tiene que ver con la versatilidad a la hora de actualizar, depurar fallos y mantener un sistema. La solución al mantenimiento es la construcción de la lógica de negocio en unidades reusables y modulares.

Desarrollo en Linux

¿Qué es un servidor de aplicaciones?

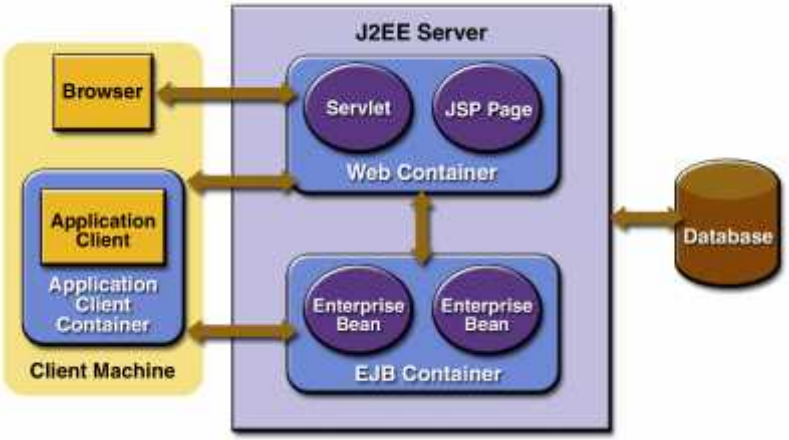
Tipo de servidor que permite el procesamiento de datos de una aplicación de cliente.

En informática se denomina servidor de aplicaciones a un servidor en una red de ordenadores que ejecuta ciertas aplicaciones

Las **principales ventajas** de la tecnología de los servidores de aplicación es la **centralización** y la **disminución** de la **complejidad** del desarrollo de aplicaciones, dado que las aplicaciones no necesitan ser programadas; en su lugar, estas son ensambladas desde bloques provistos por el servidor de aplicación.

Aunque es aplicable a todas las plataformas, actualmente el término es prácticamente un **sinónimo** de la **plataforma J2EE** de **Sun Microsystems**. De todas maneras, abarca servidores de aplicaciones basadas en web, como plataformas para el comercio electrónico, sistemas de gestión de contenido o creadores de sitios web.

Usualmente se trata de un **dispositivo de software** que proporciona servicios de aplicación a las computadoras cliente. Un servidor de aplicaciones generalmente gestiona la mayor parte (o la totalidad) de las funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación

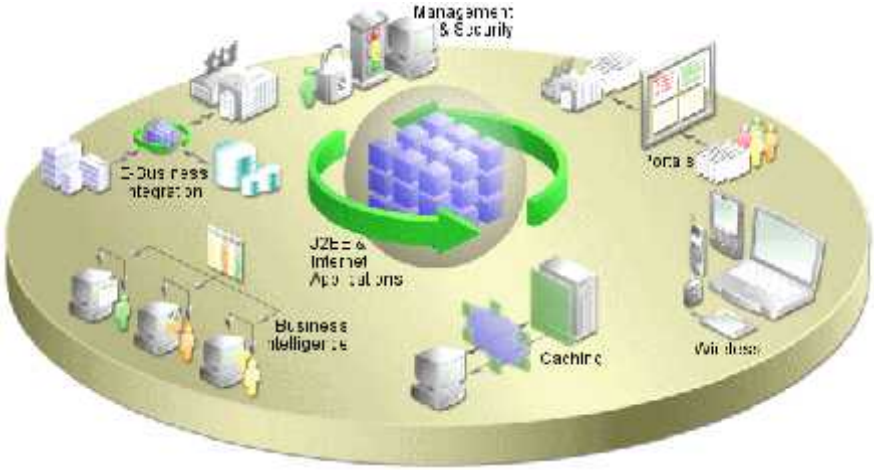


Desarrollo en Linux

¿Qué es un servidor de aplicaciones?

El estándar J2EE permite el desarrollo de aplicaciones de empresa de una manera sencilla y eficiente.

Una aplicación desarrollada con las **tecnologías J2EE** permite ser **desplegada** en cualquier servidor de aplicaciones o servidor web que **cumpla con el estándar.** Un servidor de aplicaciones es una implementación de la especificación J2EE.



Como consecuencia del **éxito del lenguaje de programación Java**, e usualmente hace referencia a un **servidor de aplicaciones Java EE**.

WebSphere (IBM) y **WebLogic** (Oracle, antes BEA Systems) están entre los servidores de aplicación Java EE de software privado más conocidos. **EAServer** (Sybase Inc.) es también conocido por ofrecer soporte a otros lenguajes diferentes a Java, como PowerBuilder. El servidor de aplicaciones **JOnAS**, desarrollado por el consorcio ObjectWeb, fue el primer servidor de aplicaciones libre en lograr certificación oficial de compatibilidad con J2EE. **JBoss** es otro servidor de aplicaciones libre y muy popular en la actualidad, así como el **GlassFish** de SUN. Mucha gente confunde **Tomcat** (The Apache Software Foundation) como un servidor de aplicaciones; sin embargo, es solamente un contenedor de servlets.

Desarrollo en Linux

¿Qué es un servidor de aplicaciones? La arquitectura J2EE:

Java EE provee **estándares** que permiten a un servidor de aplicaciones servir como "contenedor" de los componentes que conforman dichas aplicaciones. Estos componentes, escritos en lenguaje Java, usualmente se conocen como Servlets, Java Server Pages (JSPs) y Enterprise JavaBeans (EJBs) y permiten implementar diferentes capas de la aplicación, como la interfaz de usuario, la lógica de negocio, la gestión de sesiones de usuario o el acceso a bases de datos remotas.

La **portabilidad** de Java también ha permitido que los servidores de aplicación Java EE se encuentren disponibles sobre una gran variedad de plataformas, como Unix, Microsoft Windows y GNU/Linux.

El término *servidor de aplicaciones* también ha sido aplicado a otros productos no-J2EE. Por ejemplo, con el aumento de la popularidad de .NET, Microsoft califica a su producto Internet Information Server como un servidor de aplicaciones. Adicionalmente, se pueden encontrar servidores de aplicación de código abierto y comerciales de otros provedores; algunos ejemplos son Base4 Server y Zope.

Desarrollo en Linux

¿Qué es un servidor de aplicaciones?

Características comunes

- **Los servidores de aplicación** Incluyen también *middleware* (o software de conectividad) que les permite intercomunicarse con variados servicios, para efectos de confiabilidad, seguridad, etc.

- **Los servidores de aplicación** también brindan a los desarrolladores una Interfaz para Programación de Aplicaciones (API), de tal manera que no tengan que preocuparse por el sistema operativo o por la gran cantidad de interfaces requeridas en una aplicación web moderna.

- **Los servidores de aplicación** también brindan soporte a una gran variedad de estándares, tales como HTML, XML, JDBC, SSL, etc., que les permiten su funcionamiento en ambientes web (como Internet) y la conexión a una gran variedad de fuentes de datos, sistemas y dispositivos.

Desarrollo en Linux

¿Qué es un servidor de aplicaciones?

Frente a la tradicional estructura en dos capas de un servidor web (ver Figura 2) un servidor de aplicaciones proporciona una estructura en tres capas que permite estructurar nuestro sistema de forma más eficiente. Un concepto que debe quedar claro desde el principio es que no todas las aplicaciones de empresa necesitan un servidor de aplicaciones para funcionar. Una pequeña aplicación que acceda a una base de datos no muy compleja y que no sea distribuida probablemente no necesitará un servidor de aplicaciones, tan solo con un servidor web (usando servlets y jsp) sea suficiente.

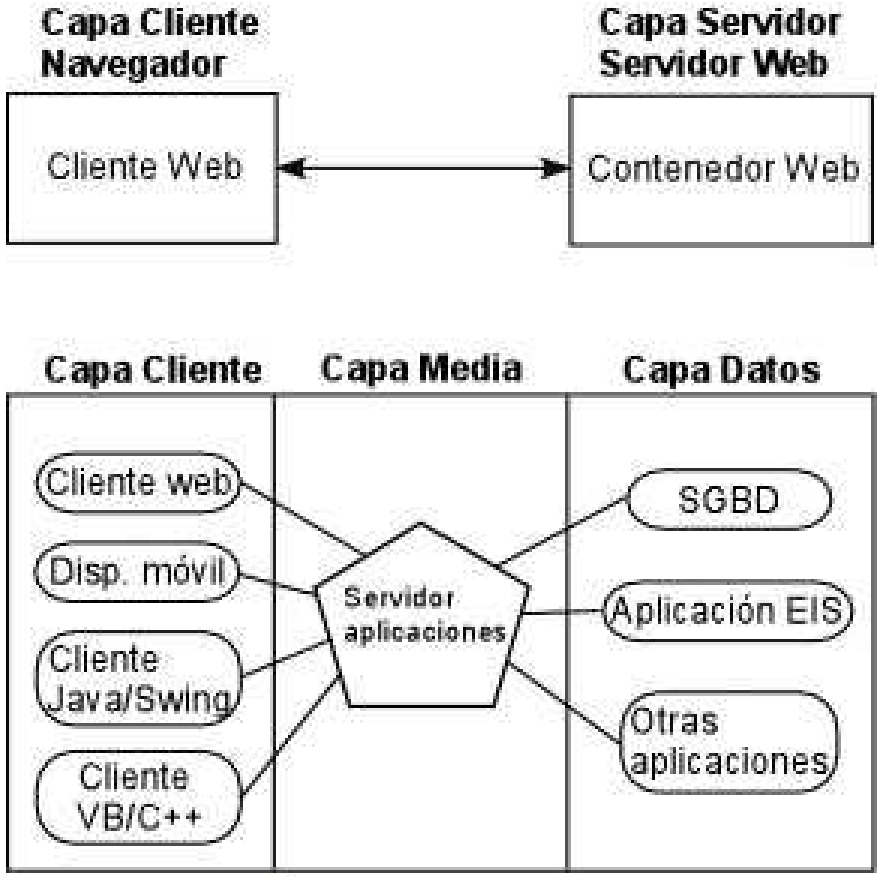
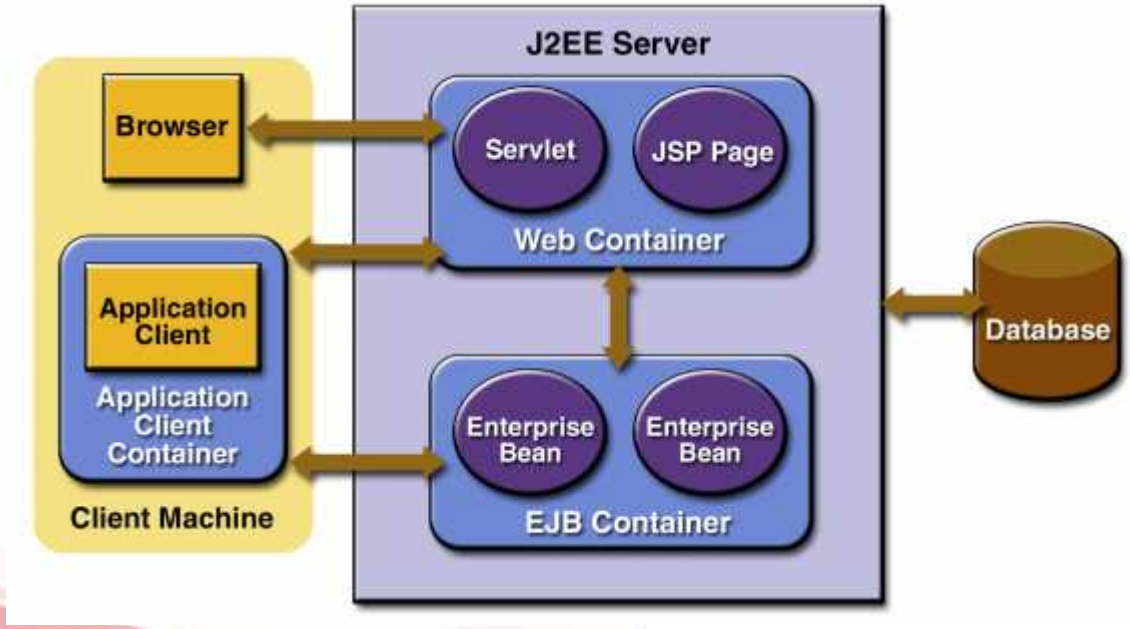


Figura 2. Arquitectura en dos capas frente a tres capas utilizando el servidor de aplicaciones

Desarrollo en Linux

¿Qué es un servidor de aplicaciones?

Arquitectura Tres capas



Desarrollo en Linux

¿ JBoss es un servidor de aplicaciones?

Es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema operativo que lo soporte. Los principales desarrolladores trabajan para una empresa de servicios, JBoss Inc., adquirida por Red Hat en Abril del 2006, fundada por Marc Fleury, el creador de la primera versión de JBoss. El proyecto está apoyado por una red mundial de colaboradores. Los ingresos de la empresa están basados en un modelo de negocio de servicios.

JBoss implementa todo el paquete de servicios de J2EE. Por ejemplo, Los Sims online utilizan JBoss para sus juegos multiusuario.

Requisitos Hardware

- 512 MB RAM
- 100 MB hard disk space
- 400 MHz CPU

JDKs soportadas

- Sun JDK 1.6
- OpenJDK 1.6
- IBM JDK 1.6

Sistema Operativo

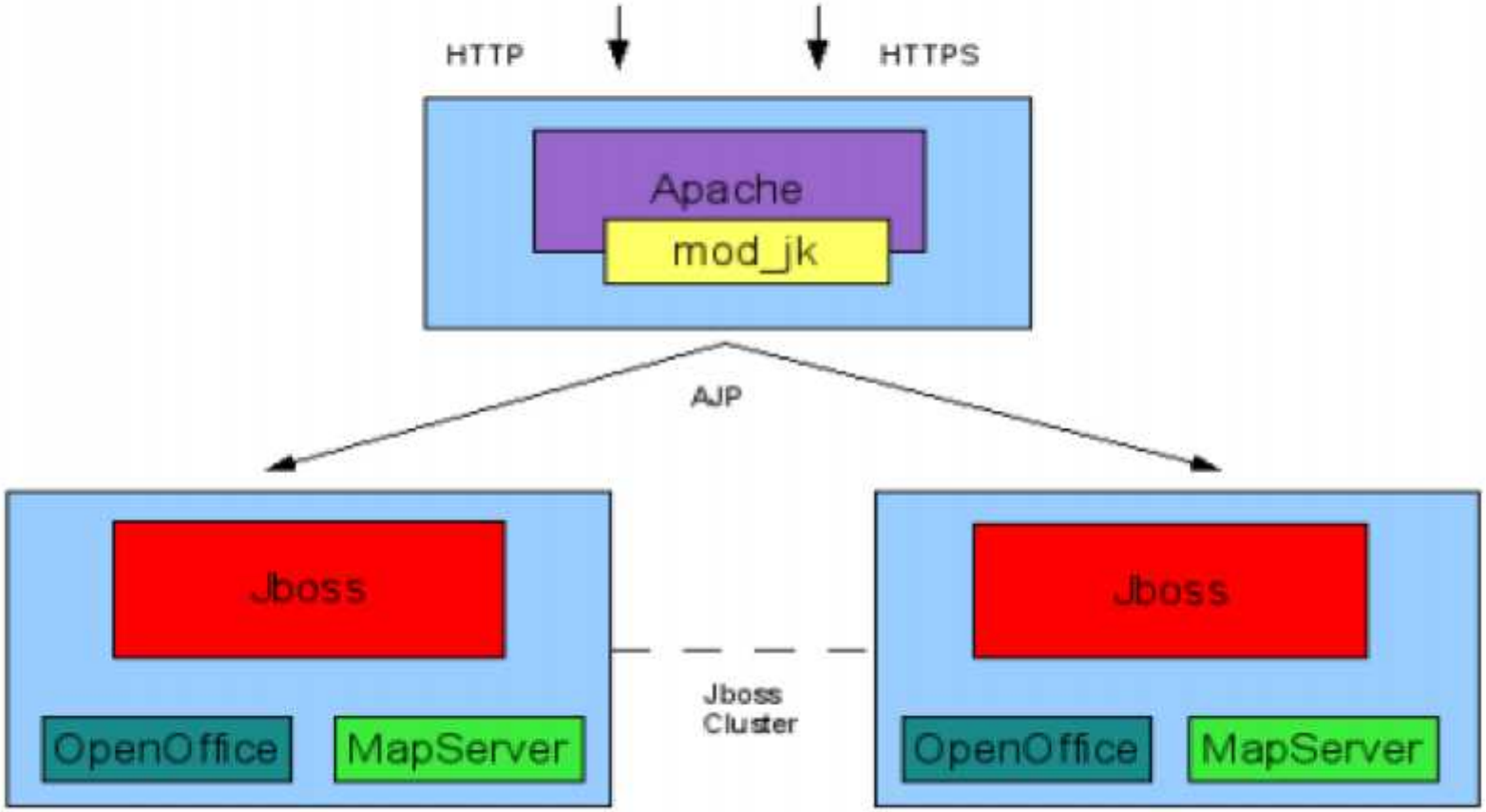
Cualquiera capaz de ejecutar una JDK: Linux y UNIX así cómo Windows.

Características

- Clustering
- Failover (including sessions)
- Load balancing
- Distributed caching (using JBoss Cache, a standalone product)
- Distributed deployment (farming)
- Deployment API
- Management API
- Aspect-Oriented Programming (AOP) support
- JSP/Servlet 2.1/2.5 (Tomcat)
- JavaServer Faces 1.2 (Mojarra)
- Enterprise Java Beans versions 3 and 2.1
- JNDI (Java Naming and Directory Interface)
- Hibernate-integration (for persistence programming; JPA)

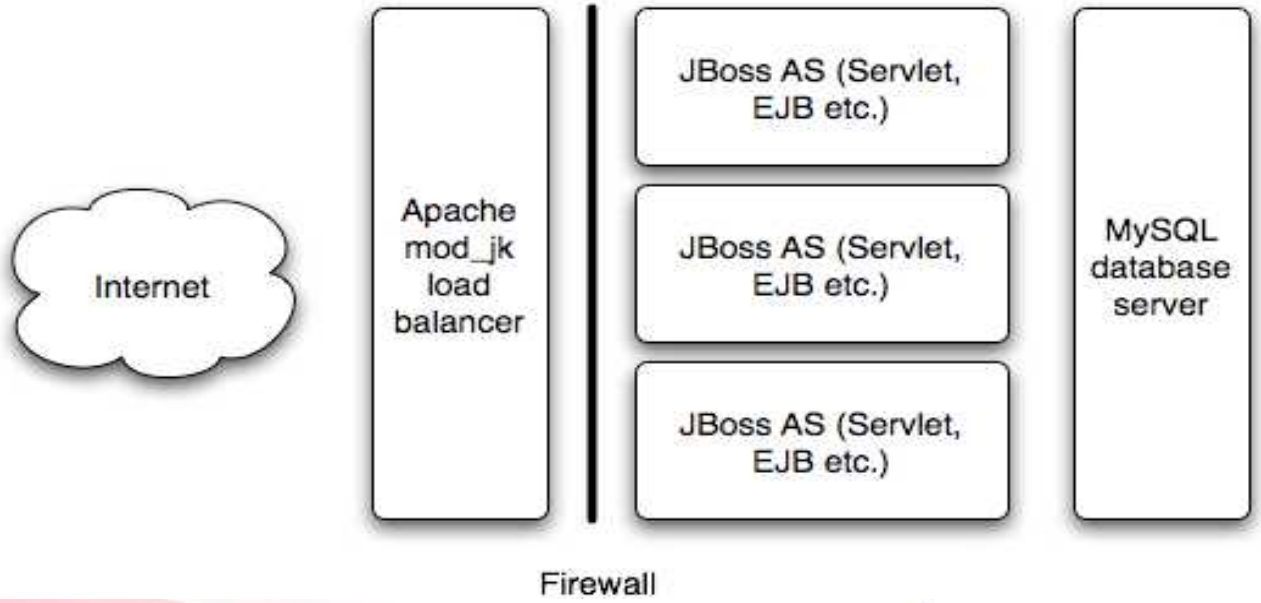
Versiones de Jboss

Balanceo de carga con Apache



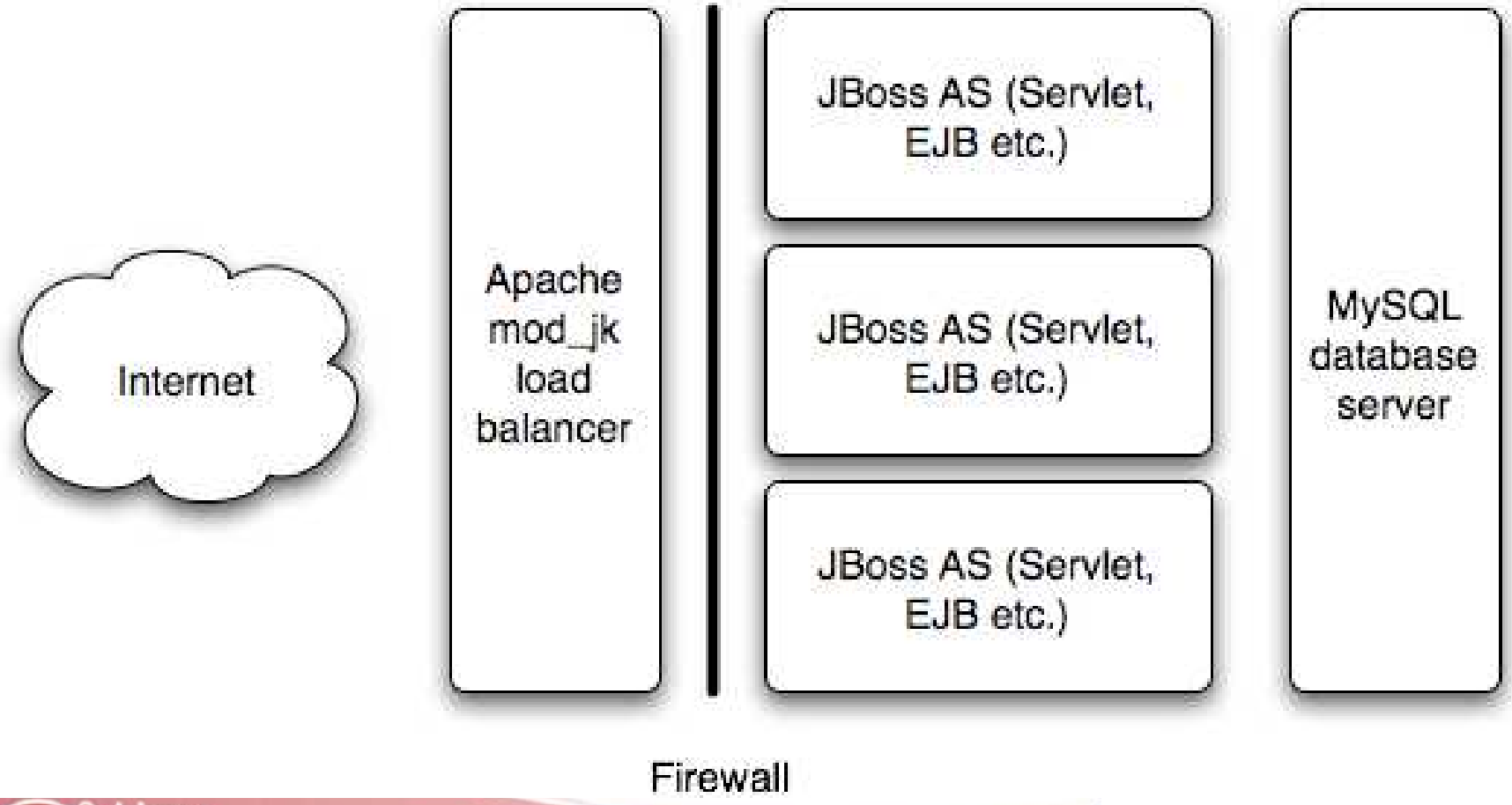
Apache y JBOSS AS (puerto 80)

Esta estructura es interesante cuando queremos tener en un entorno web múltiples instancias de JBOSS sobre la misma url.
En la figura se observa que todas las peticiones de los usuarios de internet son procesadas por Apache y este las distribuye sobre los servidores de aplicaciones que a su vez se encargan de ejecutar la lógica de negocio de la aplicación y devuelven (o no) las respuesta adecuada. Esta arquitectura es una de las más utilizadas.



Apache y JBOSS AS (puerto 80)

Para seguir con los ejemplos de clusterización nos vamos a centrar en el uso de un **cluster en un entorno web** para poder crear la siguiente arquitectura:



Apache y JBOSS AS (puerto 80)

Descargar Apache 2.2

Para seguir con el montaje necesitamos un servidor **Apache 2.2**,
Existen dos maneras de montar el proxy apache sobre cada servidor de aplicaciones del cluster:

- Usando mod_jk 1.2.x
- Usando mod_proxy con JBoss y Apache2.2.x

Configurar mod_proxy en httpd.conf

Por la sencillez, robustez y estabilidad vamos a escoger la opción 2. Y empezamos habilitando el módulo correspondiente en la configuración del apache, para ello:

Editamos el fichero /etc/httpd/conf/**httpd.conf**

Con esto es suficiente para cargar el balanceador http en el apache.

Apache y JBOSS AS (puerto 80)

Configurar mod_proxy en httpd.conf

Es siguiente paso es registrar nuestro cluster de dos nodos en el apache editando:

Editamos el fichero /etc/httpd/conf/**httpd.conf**

y pegando el siguiente código al final del fichero

```
##### balancer://jbosscluster es el nombre del balanceador apache sobre nuestro cluster
node1 y node2
<Proxy balancer://jbosscluster>
# cluster member 1
BalancerMember http://10.0.0.1:8080 route=node1
# cluster member 2
BalancerMember http://10.0.0.2:8080 route=node2
ProxySet stickysession=JSESSIONID|jsessionid
ProxySet lbmethod=byrequests
ProxySet nofailover=Off
</Proxy>
<Location /balancer-manager>
SetHandler balancer-manager
Order deny,allow
Deny from all
## Introducir las IPs permitidas separadas por espacios para monitorizar el balanceador.
Allow from 127.0.0.1
</Location>
```

En la documentación oficial de apache se puede encontrar la definición de todos los parametros que acepta el balanceador (Apache Module mod_proxy)

Linux Professional Institute

Apache y JBOSS AS (puerto 80)

Habilitar un virtual host (no publicar aplicaciones en el context-root)

Por defecto el servidor de **aplicaciones JBOSS** presenta diferentes **aplicaciones web** para **configuración, monitoreo, servicios**, etc. con lo que tenemos que asegurarnos de **no clusterizar/balancear estos servicios**. Para ello vamos a crear un **virtual-host** en apache sobre el dominio donde montemos nuestra aplicación web.
Nuestra aplicación de ejemplo se publicará bajo el dominio **aplicaciones.curso.es**, escogemos como contexto de aplicación un nombre que no esté reservado por el servidor de aplicaciones, por ejemplo **/SGAJBoss**.

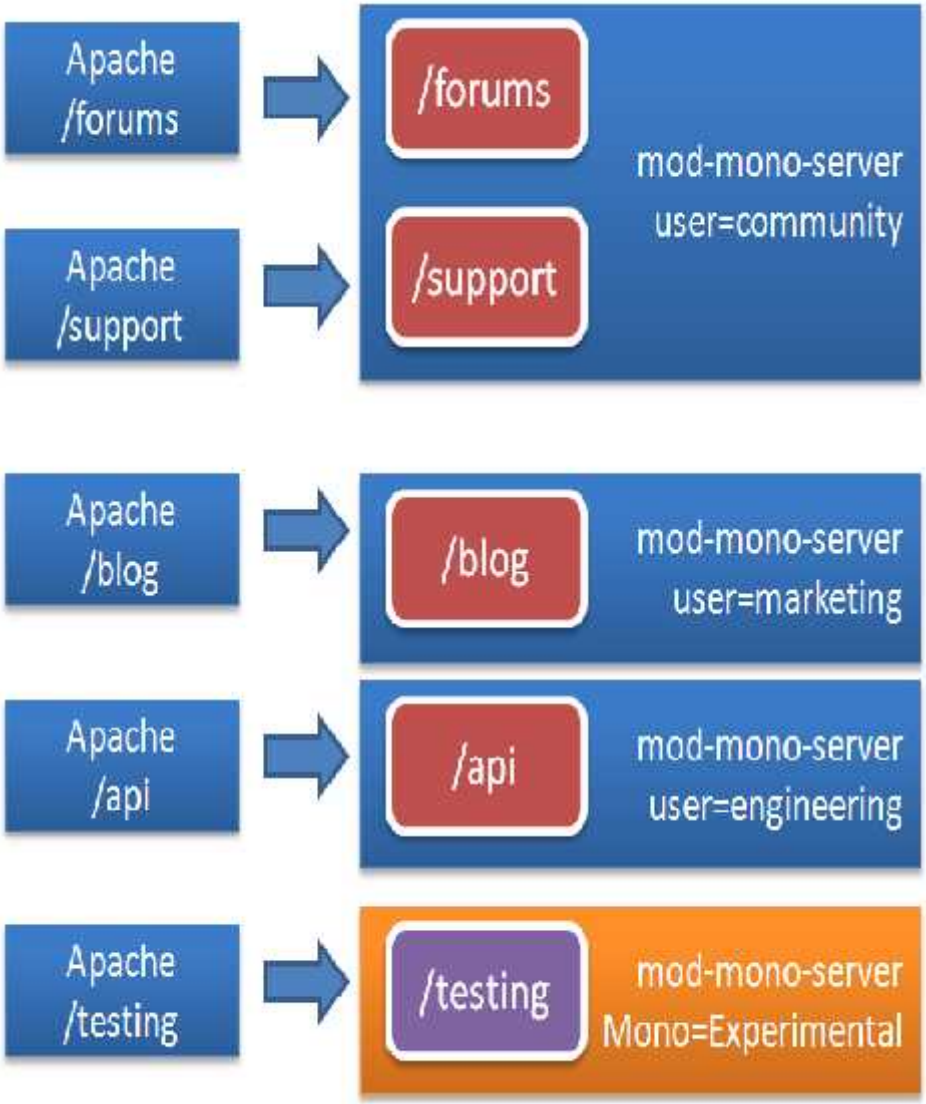
Con los nombres anteriores y sin un apache y sin un cluster el acceso a la aplicación sería con:
http://aplicaciones.curso.es:8080/SGAJBoss/

En el caso de nuestro cluster será:
http://192.168.2.104:8080/SGAJBoss/
http://192.168.2.105:8080/SGAJBoss/

mod_mono para servir ASP.NET desde Apache

Mod_Mono es un módulo para Apache 2.0/2.2 que permite soportar ASP.NET en el servidor web Apache.
El módulo transmite las peticiones a las páginas ASP.NET a un programa externo, el **mod-mono-server**, el cual maneja las peticiones. La comunicación del módulo de Apache y mod-mono-server se establece usando un socket de Unix o un socket TCP.
Mod_mono es un módulo de Apache alojado dentro de Apache. Dependiendo de tu configuración el conjunto de Apache podría ser una o una docena de procesos separados, todos ellos enviarán sus peticiones a ASP.NET al proceso de mod-mono-server. El mismo proceso puede alojar múltiples aplicaciones independientes. Esto se consigue a través de Dominios de Aplicación que aíslan unas aplicaciones de otras
A pesar de que los Dominios de Aplicación (AppDomains) proporcionan un nivel adecuado de aislamiento, mod_modo puede configurarse para enrutar diferentes direcciones a diferentes procesos de mod-mono-server. Esto puede ser usado para:
Como un ISP, aislar diferentes clientes en diferentes procesos
Permitir que el código experimental se ejecute en un servidor, independiente del código de producción.
Permite al Kernel forzar diferentes reglas de aislamiento para diferentes procesos (por ejemplo con AppArmor o con SELinux)
asignar diferentes cuotas de CPU, Espacio en disco o Memoria a diferentes procesos

Por ejemplo, en la configuración del cuadro superior, varios Apache workers enrutarán las peticiones a **/forums** y a **/suppor** a un mod-mono-server que es usado por el usuario “community” en el servidor. Este mod-mono-server usará dos aplicaciones de dominio separadas (AppDomains) para aislar el software de los foros del software de soporte
La ruta **/blog** será enviada al mod-mono-server que es ejecutado por el grupo de marketing, la ruta de **/api** será enviada al mod-mono-server usado por el usuario engineering mientras que la aplicación en **/testing** será capturada por una versión experimental de Mono



¡Gracias por su atención!

Alberto García

Linux Professional Institute